Computer Networks — Lecture 01: Network Fundamentals

مادة شبكات الحاسب — المحاضرة 1: أساسيات الشبكات

Part 1 — Multiple Choice Questions (25)

1. What is a computer network?

A. A single computer that has several hard disks installed

B. A group of two or more interconnected devices that can share data, resources, and services

C. A program that protects a device from viruses

D. A device that converts signals between the LAN and the ISP link

---

الترجمة: ما هي شبكة الكمبيوتر؟

الإجابة الصحيحة: B — A group of two or more interconnected devices that can share data, resources, and services

ليه صح: الشبكة هي مجموعة من جهازين أو أكتر متوصلين ببعض ويقدروا يتشاركوا البيانات والموارد والخدمات. الكمبيوتر الواحد مش شبكة، ووصف "جهاز بيحوّل الإشارات بين الـ LAN والـ ISP" ده وصف المودم مش الشبكة.

المرجع: Lecture 01 — Section 1: What Is a Computer Network?

2. Which network benefit means that new devices can be added easily as the needs grow?

A. Resource Sharing

B. Centralized Data

C. Communication

D. Scalability

الترجمة: أي ميزة من مميزات الشبكة معناها إضافة أجهزة جديدة بسهولة مع زيادة الاحتياج؟

الإجابة الصحيحة: D — Scalability

ليه صح: Scalability معناها قابلية التوسع. Resource Sharing خاصة بمشاركة الطابعات والملفات والإنترنت، وCentralized Data معناها تخزين وإدارة البيانات في مكان واحد (السيرفر).

المرجع: Lecture 01 — Section 1: What Is a Computer Network?

3. Which statement about the IP address is correct?

A. It is 32 bits divided into 4 octets, and each octet is 8 bits separated by a dot

B. It is 48 bits written as 12 hexadecimal digits separated by colons

C. It is 64 bits divided into 8 octets separated by dots

D. It is 16 bits divided into 2 octets separated by dots

الترجمة: أي عبارة عن الـ IP address صحيحة؟

الإجابة الصحيحة: A — It is 32 bits divided into 4 octets, and each octet is 8 bits separated by a dot

ليه صح: الـ IP address حجمه 32 بت مقسم لـ 4 octets كل واحد 8 بت ويتفصلوا بنقطة. وصف "48 بت و12 رقم hexadecimal" ده الـ MAC address مش الـ IP.

المرجع: Lecture 01 — Section 2: Network Terminology

4. Which statement about the MAC address is correct?

A. It is 32 bits divided into 4 octets separated by dots

B. It is 32 bits written as 12 hexadecimal digits separated by dashes

C. It is 48 bits written as 12 hexadecimal digits separated by colons

D. It is 48 bits divided into 4 octets separated by dots

الترجمة: أي عبارة عن الـ MAC address صحيحة؟

الإجابة الصحيحة: C — It is 48 bits written as 12 hexadecimal digits separated by colons

ليه صح: الـ MAC address حجمه 48 بت ويتكتب 12 رقم hexadecimal يتفصلوا بنقطتين رأسيتين (:) زي 00:1A:2B:3C:4D:5E. وصف "32 بت مقسم لـ 4 octets بنقط" ده الـ IP address.

المرجع: Lecture 01 — Section 2: Network Terminology

5. Which statement correctly compares an IP address with a MAC address?

A. An IP address is physical and permanent, while a MAC address is logical and can change

B. Both are physical addresses burned into the NIC

C. An IP address is logical and can change, while a MAC address is physical and permanent

D. Both are logical addresses that the administrator can change at any time

---

الترجمة: أي عبارة بتقارن صح بين الـ IP address والـ MAC address؟

الإجابة الصحيحة: C — An IP address is logical and can change, while a MAC address is physical and permanent

ليه صح: الـ IP عنوان منطقي بيتعين وممكن يتغير، والـ MAC عنوان فيزيائي متسجل في كارت الشبكة وثابت. العبارة اللي بتقول إن الـ IP فيزيائي وثابت والـ MAC منطقي وبيتغير معكوسة.

المرجع: Lecture 01 — Section 2: Network Terminology

6. What is a NIC?

A. Hardware that connects a device to a network

B. A set of rules that devices follow to communicate

C. A table that maps IP addresses to MAC addresses

D. A device that forwards packets between different networks

الترجمة: ما هو الـ NIC؟

الإجابة الصحيحة: A — Hardware that connects a device to a network

ليه صح: NIC هو Network Interface Card أي الكارت اللي بيوصّل الجهاز بالشبكة. "مجموعة قواعد للتواصل" تعريف الـ Protocol، و"جدول بيربط IP بـ MAC" هو جدول الـ ARP، و"بيوصّل packets بين شبكات" وظيفة الـ Router.

المرجع: Lecture 01 — Section 2: Network Terminology

7. Which device broadcasts data to all of its ports and has no intelligence?

A. Switch

B. Router

C. Firewall

D. Hub

الترجمة: أي جهاز بيبعت البيانات لكل البورتات وملوش أي ذكاء؟

الإجابة الصحيحة: D — Hub

ليه صح: الـ Hub بيعمل broadcast لكل البورتات وده قديم. الـ Switch بيستخدم جداول الـ MAC عشان يبعت للجهاز المطلوب بس.

المرجع: Lecture 01 — Section 3: Network Devices

8. Which statement describes a switch?

A. A Layer 3 device that forwards packets between different networks

B. A Layer 2 device that forwards frames using MAC address tables

C. A device that broadcasts data to all ports

D. A device that connects wireless clients to the wired network

---

الترجمة: أي عبارة بتوصف الـ Switch؟

الإجابة الصحيحة: B — A Layer 2 device that forwards frames using MAC address tables

ليه صح: الـ Switch يشتغل في Layer 2 ويبعت الـ frames بناءً على جداول الـ MAC. وصف "Layer 3 وبيوصّل الـ packets بين شبكات" ده الـ Router، و"بيعمل broadcast لكل البورتات" ده الـ Hub، و"بيوصّل الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية" ده الـ Access Point.

المرجع: Lecture 01 — Section 3: Network Devices

9. Which statement describes a router?

A. A Layer 2 device that forwards frames using MAC address tables

B. A Layer 3 device that forwards packets between different networks

C. A device that filters traffic based on security rules

D. A device that converts signals between the LAN and the ISP link

---

الترجمة: أي عبارة بتوصف الـ Router؟

الإجابة الصحيحة: B — A Layer 3 device that forwards packets between different networks

ليه صح: الـ Router يشتغل في Layer 3 ويوصّل الـ packets بين شبكات مختلفة. وصف "Layer 2 وجداول MAC" ده الـ Switch، و"بيفلتر الترافيك حسب قواعد الأمان" ده الـ Firewall، و"بيحوّل الإشارات بين LAN وISP" ده الـ Modem.

المرجع: Lecture 01 — Section 3: Network Devices

10. Which device converts signals between the LAN and the ISP link?

A. Access Point

B. Switch

C. Modem

D. Firewall

الترجمة: أي جهاز بيحوّل الإشارات بين الشبكة المحلية (LAN) ووصلة مزوّد الخدمة (ISP)؟

الإجابة الصحيحة: C — Modem

ليه صح: ده شغل الـ Modem. الـ Access Point بيوصّل الأجهزة اللاسلكية بالشبكة السلكية، والـ Firewall بيفلتر الترافيك حسب قواعد الأمان.

المرجع: Lecture 01 — Section 3: Network Devices

11. How many layers do the OSI model and the TCP/IP model have, respectively?

A. 7 layers and 4 layers

B. 4 layers and 7 layers

C. 5 layers and 4 layers

D. 7 layers and 5 layers

الترجمة: كام layer في الـ OSI model وكام في الـ TCP/IP model بالترتيب؟

الإجابة الصحيحة: A — 7 layers and 4 layers

ليه صح: الـ OSI فيه 7 طبقات والـ TCP/IP فيه 4 طبقات. ترتيب "4 و7" معكوس.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

12. Which option lists the OSI layers in the correct order from layer 7 down to layer 1?

A. Application, Session, Presentation, Transport, Network, Data Link, Physical

B. Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical

C. Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical

D. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical

---

الترجمة: أي اختيار بيرتب طبقات الـ OSI صح من الطبقة 7 لحد الطبقة 1؟

الإجابة الصحيحة: D — Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical

ليه صح: الترتيب الصح: Application ثم Presentation ثم Session ثم Transport ثم Network ثم Data Link ثم Physical. باقي الاختيارات فيها طبقتين مبدّلين مكان بعض.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

13. Which option lists the four layers of the TCP/IP model?

A. Application, Session, Network, Physical

B. Presentation, Transport, Internet, Data Link

C. Application, Transport, Network, Physical

D. Application, Transport, Internet, Network Access

الترجمة: أي اختيار بيعرض الطبقات الأربعة لـ TCP/IP model؟

الإجابة الصحيحة: D — Application, Transport, Internet, Network Access

ليه صح: طبقات TCP/IP هي Application وTransport وInternet وNetwork Access. باقي الاختيارات بتخلط أسماء طبقات من الـ OSI.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

14. Which statement describes a Peer-to-Peer network?

A. Some nodes are servers dedicated to providing services to clients

B. All nodes are equal in using the resources, and there is no dedicated server for a specific service

C. One powerful server controls and provides every service

D. Clients can use resources but are not allowed to share any

---

الترجمة: أي عبارة بتوصف شبكة Peer-to-Peer؟

الإجابة الصحيحة: B — All nodes are equal in using the resources, and there is no dedicated server for a specific service

ليه صح: في الـ Peer-to-Peer كل الأجهزة متساوية ومفيش مورد مخصص لخدمة معينة. عبارتي "سيرفرات مخصصة لتقديم الخدمات" و"سيرفر قوي واحد بيتحكم في كل الخدمات" بيوصفوا الـ Client-Server.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

15. Which statement about the Client-Server model is correct?

A. Some nodes (servers) are dedicated to providing services to other nodes (clients), and the server is more powerful

B. All nodes are the same and use the resources equally

C. There are no dedicated resources for any specific service

D. Windows Workgroup is its typical example

الترجمة: أي عبارة عن نموذج Client-Server صحيحة؟

الإجابة الصحيحة: A — Some nodes (servers) are dedicated to providing services to other nodes (clients), and the server is more powerful

ليه صح: في الـ Client-Server فيه أجهزة (سيرفرات) مخصصة لتقديم خدمات للأجهزة التانية (clients) والسيرفر أقوى. عبارتي "كل الأجهزة متساوية" و"مفيش مورد مخصص" بيوصفوا الـ Peer-to-Peer، وWindows Workgroup مثال عليه.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

16. Which command shows the path that packets take to a destination?

A. netstat

B. nslookup

C. tracert / traceroute

D. arp

الترجمة: أي أمر بيعرض المسار اللي بتمشي فيه الـ packets لحد الوجهة؟

الإجابة الصحيحة: C — tracert / traceroute

ليه صح: tracert (في Windows) وtraceroute (في Linux) بيعرضوا المسار. netstat بيعرض الاتصالات النشطة، وnslookup بيحوّل الدومين لـ IP، وarp بيعرض جدول IP-to-MAC.

المرجع: Lecture 01 — Section 5: Basic Network Commands

17. What does the -n option do in the ping command?

A. It sets the number of requests

B. It shows the path packets take to the destination

C. It resolves the domain name to an IP address

D. It shows active connections and listening ports

الترجمة: إيه وظيفة الخيار -n في أمر ping؟

الإجابة الصحيحة: A — It sets the number of requests

ليه صح: الخيار -n بيحدد عدد الطلبات اللي هيبعتها ping. باقي الاختيارات وظايف أوامر تانية (tracert وnslookup وnetstat).

المرجع: Lecture 01 — Section 5: Basic Network Commands

18. Which method of assigning IP addresses is used for servers and printers because the address does not change?

A. DHCP (Automatic)

B. APIPA

C. Reverse lookup

D. Manual (Static)

الترجمة: أي طريقة لتعيين الـ IP بتستخدم مع السيرفرات والطابعات لأن العنوان مش بيتغير؟

الإجابة الصحيحة: D — Manual (Static)

ليه صح: الـ Static بيكتب فيها الأدمن الـ IP بإيده ومبيتغيرش. الـ DHCP بيدي عناوين تلقائي، والـ APIPA بتشتغل لما مفيش DHCP server.

المرجع: Lecture 01 — Section 6: Assigning IP Addresses

19. Which set of settings can a DHCP server assign to a device?

A. Host IP, MAC address, NIC model, and lease time

B. Subnet mask and ARP table entries only

C. Host IP, subnet mask, default gateway, DNS server IP, and lease time

D. Domain name, MAC address, and protocol type

الترجمة: أي مجموعة من الإعدادات يقدر الـ DHCP server يعيّنها للجهاز؟

الإجابة الصحيحة: C — Host IP, subnet mask, default gateway, DNS server IP, and lease time

ليه صح: الـ DHCP بيعيّن Host IP وSubnet mask وDefault Gateway وDNS server IP وLease Time. الـ MAC address مش بيتعيّن لأنه متسجل في الكارت.

المرجع: Lecture 01 — Section 6: Assigning IP Addresses

20. What is the correct order of the DHCP DORA process?

A. Discover, Request, Offer, Acknowledgment

B. Discover, Offer, Request, Acknowledgment

C. Offer, Discover, Request, Acknowledgment

D. Request, Discover, Offer, Acknowledgment

الترجمة: إيه الترتيب الصح لعملية DORA في الـ DHCP؟

الإجابة الصحيحة: B — Discover, Offer, Request, Acknowledgment

ليه صح: DORA هي Discover ثم Offer ثم Request ثم Acknowledgment. العميل بيبعت Discover الأول، والسيرفر يرد بـ Offer، وبعدها العميل يبعت Request والسيرفر يأكد بـ Acknowledgment.

المرجع: Lecture 01 — Section 6: Assigning IP Addresses

21. A Windows computer cannot find any DHCP server. Which address range will APIPA assign to it?

A. 192.168.1.0/24

B. 169.254.0.0/16

C. 255.255.255.0

D. 8.8.8.0/24

الترجمة: جهاز Windows مش لاقي أي DHCP server. أي نطاق عناوين هتعيّنه له APIPA؟

الإجابة الصحيحة: B — 169.254.0.0/16

ليه صح: الـ APIPA بتدي الجهاز عنوان من النطاق 169.254.0.0/16 عشان الأجهزة المحلية تقدر تتواصل. x.192.168.1 هو مثال لعنوان من DHCP، و255.255.255.0 مش عنوان وإنما subnet mask.

المرجع: Lecture 01 — Section 6: Assigning IP Addresses

22. Which command requests a new IP address from the DHCP server?

A. ipconfig /renew

B. ipconfig /release

C. ipconfig /flushdns

D. ipconfig /all

الترجمة: أي أمر بيطلب IP جديد من الـ DHCP server؟

الإجابة الصحيحة: A — ipconfig /renew

ليه صح: ipconfig /renew بيطلب عنوان جديد. ipconfig /release بيتخلى عن العنوان الحالي، وflushdns بيمسح الـ DNS cache.

المرجع: Lecture 01 — Section 7: The ipconfig Command

23. Which command shows the MAC address, DHCP server, DNS, and lease times?

A. ipconfig

B. ipconfig /release

C. ipconfig /flushdns

D. ipconfig /all

الترجمة: أي أمر بيعرض الـ MAC address والـ DHCP server والـ DNS وأوقات الـ lease؟

الإجابة الصحيحة: D — ipconfig /all

ليه صح: ipconfig /all بيعرض التفاصيل الكاملة. ipconfig لوحده بيعرض الـ IP والـ subnet mask والـ default gateway بس.

المرجع: Lecture 01 — Section 7: The ipconfig Command

24. What does the command nslookup 8.8.8.8 do?

A. It resolves the domain 8.8.8.8 to an IP address

B. It enters interactive mode for multiple queries

C. It performs a reverse lookup to find the domain name of the IP address

D. It tests connectivity to 8.8.8.8

الترجمة: إيه اللي بيعمله الأمر nslookup 8.8.8.8؟

الإجابة الصحيحة: C — It performs a reverse lookup to find the domain name of the IP address

ليه صح: لما تدخل IP في nslookup بيعمل reverse lookup ويرجّع اسم الدومين. الدخول في interactive mode بيحصل لما تكتب nslookup لوحدها.

المرجع: Lecture 01 — Section 8: The nslookup Command

25. Which command deletes all entries from the ARP cache?

A. arp -d *

B. arp -a

C. arp -s <ip> <mac>

D. ipconfig /flushdns

الترجمة: أي أمر بيمسح كل الـ entries من الـ ARP cache؟

الإجابة الصحيحة: A — arp -d *

ليه صح: arp -d * بيمسح كل المدخلات. arp -a بيعرض الجدول بس، وarp -s بيضيف entry ثابتة يدويًا، وflushdns خاص بالـ DNS مش الـ ARP.

المرجع: Lecture 01 — Section 9: The arp Command

Part 2 — Essay Questions (10)

1. Define a computer network and list its four main benefits.

عرّف شبكة الكمبيوتر واذكر أربع مميزات رئيسية لها.

Model answer:

A computer network is a group of two or more interconnected devices (computers, servers, printers, phones) that can share data, resources, hardware and services with each other.

1) Resource Sharing: printers, files, and the internet connection are shared across devices.

2) Communication: email, chat, and video calls between connected devices.

3) Centralized Data: data is stored and managed in one place (servers).

4) Scalability: new devices can be added easily as needs grow.

المرجع: Lecture 01 — Section 1: What Is a Computer Network?

2. Explain the following network terms: IP address, MAC address, NIC, and protocol (with examples of protocols).

اشرح المصطلحات التالية: IP address وMAC address وNIC وProtocol (مع أمثلة على البروتوكولات).

Model answer:

IP address: a logical address (e.g. 192.168.1.10) that identifies a device on a network. It is assigned and can change. It is 32 bits divided into 4 octets, each octet is 8 bits, separated by dots.

MAC address: a physical address burned into the NIC (e.g. 00:1A:2B:3C:4D:5E). It is unique and permanent. It is 48 bits written as 12 hexadecimal digits separated by colons.

NIC (Network Interface Card): the hardware that connects a device to a network.

Protocol: a set of rules that devices follow in order to communicate. Examples: TCP, HTTP, DHCP, and DNS.

المرجع: Lecture 01 — Section 2: Network Terminology

3. Explain the function of each network device: hub, switch, router, firewall, access point, and modem.

اشرح وظيفة كل جهاز من أجهزة الشبكة: Hub وSwitch وRouter وFirewall وAccess Point وModem.

Model answer:

Hub: broadcasts data to all ports; it is outdated and has no intelligence.

Switch: works at Layer 2 and forwards frames using MAC address tables.

Router: works at Layer 3 and forwards packets between different networks.

Firewall: filters traffic based on security rules.

Access Point: connects wireless clients to the wired network.

Modem: converts signals between the LAN and the ISP link.

المرجع: Lecture 01 — Section 3: Network Devices

4. List the layers of the OSI model and the layers of the TCP/IP model.

اذكر طبقات الـ OSI model وطبقات الـ TCP/IP model.

Model answer:

OSI model (7 layers): 7. Application, 6. Presentation, 5. Session, 4. Transport, 3. Network, 2. Data Link, 1. Physical.

TCP/IP model (4 layers): Application, Transport, Internet, Network Access.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

5. Compare the Peer-to-Peer model with the Client-Server model.

قارن بين نموذج Peer-to-Peer ونموذج Client-Server.

Model answer:

Peer-to-Peer: there are no dedicated resources for a specific service, it is easy to work with, and all nodes are the same (equal in using the resources). Example: Windows Workgroup.

Client-Server: some nodes (servers) are dedicated to providing services to other nodes (clients), and the server is more powerful. Examples: mail server, web server, file server.

المرجع: Lecture 01 — Section 4: Network Models

6. Describe the three methods of assigning IP addresses and when each is used.

اشرح الطرق الثلاث لتعيين عناوين الـ IP ومتى تُستخدم كل طريقة.

Model answer:

Manual (Static): the administrator types the IP, subnet mask, gateway, and DNS into the device's network settings. It does not change, so it is used for servers and printers.

DHCP (Automatic): a DHCP server leases an IP address (and other settings) to the device when it joins the network. It is the most common method today.

APIPA (Automatic Private IP Addressing): if no DHCP server is found, Windows assigns itself an address in 169.254.0.0/16 so local devices can still talk to each other.

المرجع: Lecture 01 — Section 6: Assigning IP Addresses

7. Explain DHCP and the DORA process.

اشرح الـ DHCP وعملية DORA.

Model answer:

DHCP is used to assign the IP configuration dynamically, including the host IP, subnet mask, default gateway, DNS server IP, and the lease time.

DORA steps: Discover, Offer, Request, Acknowledgment.

1) Discover: the DHCP client broadcasts a discover message.

2) Offer: the DHCP server broadcasts an offer message.

3) Request: the DHCP client responds with a request message.

4) Acknowledgment: the DHCP server finalizes the exchange with an acknowledgment message.

المرجع: Lecture 01 — Section 6: Assigning IP Addresses

8. State the purpose of these commands: ping, tracert/traceroute, netstat, and explain the -n option of ping.

اذكر الغرض من الأوامر: ping وtracert/traceroute وnetstat، واشرح الخيار -n في ping.

Model answer:

ping: tests connectivity to another device. The -n option sets the number of requests.

tracert / traceroute: shows the path packets take to a destination.

netstat: shows active connections and listening ports.

المرجع: Lecture 01 — Section 5: Basic Network Commands

9. Explain the ipconfig command and its main options.

اشرح أمر ipconfig وأهم الخيارات الخاصة به.

Model answer:

ipconfig is a Windows command to view and manage the IP configuration (Linux/Mac equivalent: ifconfig or ip addr).

ipconfig: shows the basic IP, subnet mask, and default gateway.

ipconfig /all: shows full details such as MAC address, DHCP server, DNS, and lease times.

ipconfig /release: releases the current DHCP-assigned IP address.

ipconfig /renew: requests a new IP address from the DHCP server.

ipconfig /flushdns: clears the local DNS resolver cache.

المرجع: Lecture 01 — Section 7: The ipconfig Command

10. Explain the nslookup and arp commands with their options.

اشرح أمري nslookup وarp مع الخيارات الخاصة بهما.

Model answer:

nslookup queries DNS servers to resolve domain names to IP addresses (and vice versa); it is useful for troubleshooting DNS issues.

nslookup google.com: resolves the domain to its IP address(es).

nslookup 8.8.8.8: reverse lookup that finds the domain name for an IP.

nslookup (alone): enters interactive mode for multiple queries.

ARP (Address Resolution Protocol) maps IP addresses to MAC addresses on a local network.

arp -a: displays the current ARP table (IP-to-MAC mappings).

arp -d *: deletes all entries from the ARP cache.

arp -s <ip> <mac>: manually adds a static ARP entry.

المرجع: Lecture 01 — Section 8: The nslookup Command